第一章. 线性方程组

消元法 → 阶梯形方程组

线性方程组的初等变换

（1）一个方程加上另一方程的倍数
（2）对调两个方程的次序
（3）以非零的数乘某个方程

增广矩阵
↓ 去掉最后一列
系数矩阵

方阵：
行数列数都等于n的矩阵
n阶方阵

零矩阵：元素全为零的矩阵

不同形状的零矩阵是不相同的

矩阵的初等行变换

（1）一行加上另一行的倍数
（2）对调两行的次序
（3）以非零的数乘某行

阶梯形矩阵
(1) 元素全为0的行（零行）在下方（如果有）
(2) 元素不全为0的行（非零行）中，从左边起第一个不为0的元（主元）呈阶梯形：主元的列指标随行指标递增而严格增大

简化行阶梯形矩阵
(1) 是阶梯型
(2) 主元都是1
(3) 主元所在列其他元素是0

无解：出现"$0=d\ (d\neq 0)$"

有解（不存在"$0=d\ (d\neq 0)$"）

唯一解：非零行数目=未知量数目（没有非零行数目>未知量数目）

无穷多解：非零行数目<未知量数目

齐次线性方程组：等号右边都是0的线性方程组

解：唯一解（只有零解）　无穷多个解（有非零解）

数域

这个范围内两个数做四则运算后仍在这个范围内（对加减乘除封闭）

设K是复数集的一个子集，如果K满足：

① $0,1\in K$ ↷ 计算可得所有有理数

② 对于任意的 $a,b\in K$，都有 $a\pm b, ab\in K$，并且当 $b\neq 0$ 时，有 $\frac{a}{b}\in K$.

那么称K是一个数域

任一数域都包含有理数域

第2章 行列式

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2 \end{cases}$$

记 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$

则有 $b_1a_{22}-a_{12}b_2=\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}$，$a_{11}b_2-b_1a_{21}=\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$

于是 $x_1=\dfrac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$，$x_2=\dfrac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$

对角线法则：

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$

称 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ 为二阶行列式，记作 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2 \end{cases}$ 的系数矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

记 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 为 $|A|$ 或 $\det A$ 称为方程组的系数行列式

$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2 \end{cases}$ 对应替换

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$，$B_1=\begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{pmatrix}$，$B_2=\begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix}$

B_i：系数矩阵 A 的第 i 列换为等号右边常数项

有唯一解：$|A|\neq 0$，$x_1=\dfrac{|B_1|}{|A|}$，$x_2=\dfrac{|B_2|}{|A|}$

无解或无穷多解：$|A|=0$

三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}$$

希望将行列式定义拓展到 n 阶
观察二、三阶行列式，得出下面结论：

1. 每项都是处于不同行不同列的n个元素的乘积。
2. n 阶行列式是 $n!$ 项的代数和。
3. 每项的系数是1或者-1

如何确定是 1 还是 -1？

n元排列

把n个不同的元素排成一列，称为这n个元素的一个全排列

$P_n=n!$（所有排列的个数）

顺序

两个数排列的次序，小的在大的前面

逆序

两个数排列的次序，大的在小的前面

排列的逆序数

一个排列中的有逆序的总数

$\tau(2341)=3$

奇(偶)排列

逆序数为奇(偶)数的排列

逆序数为奇(偶)数的排列，称为奇(偶)排列

① 对换改变n元排列奇偶性

§2

n阶行列式的定义

1. 每项都是处于不同行不同列的n个元素的乘积。
2. n 阶行列式是 $n!$ 项的代数和。
3. 每项的符号都是由该项元素下标排列的奇偶性所确定。

定义1：$n!$ 项 $(-1)^t a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$ 的和（j 为列数）
其中 t 为 $j_1j_2\cdots j_n$ 的逆序数
即 $t=\tau(j_1j_2\cdots j_n)$

$$\sum(-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$$

称为 n 阶行列式 $(n\geq 1)$，记作

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

n!项中只有一项不为0的行列式

① 上三角形行列式

② 下三角形行列式

③ 对角行列式

④ 副对角行列式

$(-1)^{\tau(n,n-1,n-2,\cdots,1)} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$

$\frac{(n-1+0)n}{2}$

$n, n-1, n+2, \cdots, 1$ 的逆序数 $\frac{n(n-1)}{2}$

有：
$$\tau(12345)+\tau(35124) \quad \text{奇偶性}$$
$$=\tau(34152)+\tau(12345) \quad \text{奇偶性}$$
$$=\tau(53142)+\tau(41325) \quad \text{奇偶性}$$

为什么相等？ 因为行列做的是一样的对换变化，合起来时做的对换次数为偶数次。

行对换时，列同时对换

行列式中行与列的地位是对称、

矩阵是一张表，行列式是一个表达式

行列式的性质

A^T 为A的转置：A经过行列互换变为 A^T

① $|A|=|A^T|$

② 用k乘行列式的某一行(列)中的有元素，等于用数k乘此行列式

原因：行列式的 $n!$ 项每一项都乘了 k

k=0：行列式中某一行(列)为0时，行列式为0

③ 若某一行是两组数的和，则此行列式就等于两个行列式的和

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{i1}+c_{i1} & \cdots & b_{in}+c_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

④ 互换行列式的两行(列)，行列式变号

原因：对换改变排列的奇偶性

⑤ 若行列式有两行(列)相同，则行列式为0. 原因：性质④

⑥ 若行列式有两行(列)的对应元素成比例，则行列式等于0.

若 $c_{i1}, \cdots, c_{in}$ 是其他某一行的倍数，则由性质6：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{i1}+c_{i1} & \cdots & b_{in}+c_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

⑦ 行列式的某一行(列)的所有元素乘以同一数k后再加到另一行(列)对应的元素上去，行列式的值不变

写在等号下面代表对列作变换，等号上面代表对行作变换

"行等和"行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow[①+④]{①+②\\①+③} \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[③-①]{④-①\\②-①} 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48$$

例2：计算n阶行列式，$a \neq b$

$$\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} \xrightarrow[①+④]{①+②\\①+③} \begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a+(n-1)b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a+(n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 1 & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & b & \cdots & a \end{vmatrix} \xrightarrow{⑥-①} [a+(n-1)b] \xrightarrow[③-①]{②-①} \begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$= [a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$$

例：计算

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix} \xrightarrow[③-②\\②-①]{④-③} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & a & 2a+b & 3a+2b+c \\ 0 & a & 3a+b & 6a+3b+c \end{vmatrix}$$

逐行减，正常化成阶梯形方式

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & a & 2a+b & 3a+2b+c \\ 0 & a & 3a+b & 6a+3b+c \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{④-③\\③-②}} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & a & 3a+b \end{vmatrix} \xrightarrow{④-③} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^4$$

§4 行列式按行(列)展开

余子式&代数余子式

定义1：在 n 阶行列式 $|A|$ 中，把 (i,j) 元所在的第 i 行和第 j 列划去后，余下的 $n-1$ 阶行列式叫做 (i,j) 元的余子式，记为 M_{ij}

minor

$$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$$

称为 (i,j) 元素的代数余子式。

行列式按行(列)展开法则

行列式等于它的任一行(列)的各元素与其对应的代数余子式乘积之和

一般把"1"的同一行(列)全部变为0再展开

例3：计算n阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \\ b & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \end{vmatrix}$$

按第一列展开

$$= a \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \end{vmatrix} + b(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \end{vmatrix}$$

$$= a \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \end{vmatrix} + b(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \end{vmatrix}$$

$$= a \cdot a^{n-1} + (-1)^{n+1} b \cdot b^{n-1} = a^n + (-1)^{n+1} b^n$$

一般的 $\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{j1}A_{j1} + a_{j2}A_{j2} + \cdots + a_{jn}A_{jn}$

$$b_1A_{j1} + b_2A_{j2} + \cdots + b_nA_{jn} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_1 & \cdots & b_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

那么如果$b_1, \ldots, b_n$是第i行$a_{i1}, \ldots, a_{in}$，$i \neq j$，

则i行与j行相同，行列式为0

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{j1}A_{j1} + a_{j2}A_{j2} + \cdots + a_{jn}A_{jn}$$

$$0 = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn}$$

定理：行列式任一行(列)的元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式乘积之和等于零

综上，得公式

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{kj} = a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = \begin{cases} |A|, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{il} = a_{1j}A_{1l} + a_{2j}A_{2l} + \cdots + a_{nj}A_{nl} = \begin{cases} |A|, & j = l \\ 0, & j \neq l \end{cases}$$

范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

若$a_1, a_2, \ldots, a_n$两两不等，则范德蒙行列式不为0

证明：数学归纳法

即欲证明命题对所有n都成立

可 (1) 先证命题对 n=1 成立

然后证明 (2) 假设命题对 n-1成立，则命题对n也成立

则有1成立 → 2成立 → 3成立 → … → 任意n成立

克拉默法则

系数矩阵A为增广矩阵$\tilde{A}$去掉最后一列

增广矩阵$\tilde{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}}$阶梯形$J$

系数矩阵$A \xrightarrow{\text{同样的变换}} J$（$J$去掉最后一列）

无解：J存在$0 = d, d \neq 0$

J有零行，$|J| = 0$，得$|A| = 0$

唯一解：J非零行数目 = 未知量数目

$|J| \neq 0$，得$|A| \neq 0$

无穷多解：J非零行数目 < 未知量数目

J有零行，$|J| = 0$，得$|A| = 0$

当方程个数<未知数个数

可以补上0=0，使方程个数=未知数个数

∴系数行列式=0 ∴无解或无穷多个解

即

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

则有唯一解，

$$x_1 = \frac{|B_1|}{|A|},\ x_2 = \frac{|B_2|}{|A|},\ \cdots,\ x_n = \frac{|B_n|}{|A|}.$$

定理1：n个方程的n元线性方程组有唯一解的充分必要条件是系数行列式$|A| \neq 0$

对齐次线性方程组

只有零解(有唯一解)⇔系数行列式≠0

有非零解⇔系数行列式=0

第三章 n维向量空间K^n

§1 n 维向量空间K^n及其子空间

取定数域 K（如有理数域Q, 实数域R, 复数域C），正整数n
令 $K^n=\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)|a_1,a_2,\cdots,a_n\in K\}$
例：$R^3=\{(x,y,z)|x,y,z\in R\}$ 称为 3 维欧几里得空间
为方便直观理解，可以把 K 想做 R
一般以小写字母 a,b,x,y,k,l 等表示K中元素
以小写希腊字母 α,β,γ 等表示K^n中元素
如 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$
相等: $(a_1,a_2,\cdots,a_n)=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$
如果 $a_1=b_1,a_2=b_2,\ldots,a_n=b_n$

运算：加法. 数量乘法.

定义1：
数域K上 n 个数$a_1,a_2,\cdots,a_n$所组成的n元有序数组
$(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 称为一个 n 维向量；
所有这些 n 维向量组成的集合 K^n，
连同在其上定义的加法，数量乘法
以及运算满足的 8 条运算法则一起，
称为数域 K 上的一个 n 维向量空间；
设向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，称 a_i 为 α 的第 i 个分量
K^n中的一些向量 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 组成的集合称为向量组
也可称为 n 维向量组

R^3中 向量 (x,y,z) 看成 (x,y,z) 和$(0,0,0)$得到的向量

$(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 行向量

$\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$ 列向量 ↗转置.

线性组合.

在K^n中给定向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$
及K中一组数$k_1,k_2,\cdots,k_s$
我们把 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$
称为向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个线性组合
$k_1,k_2,\cdots,k_s$称为线性组合的系数

线性表出

对于 $\beta\in K^n$
若存在 K 中一组数 $c_1,c_2,\cdots,c_s$
使得 $\beta=c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+\cdots+c_s\alpha_s$
即 β 等于 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个线性组合
则称 β 能由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表出

数域K上的线性方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=\beta$ 有解.

$\Leftrightarrow\beta$可以由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性表出

$W=\{k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s|k_1,k_2,\cdots,k_s\in K\}$

$\beta\in W\Leftrightarrow\beta$可以由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性表出.

$\alpha\in W,\beta\in W\Rightarrow\alpha+\beta\in W$

$k\in K,\alpha\in W,\ k\alpha\in W$

定义 2：K^n的一个非空子集U如果满足对于加法、数量乘法封闭，则称U是K^n的一个线性子空间，简称为子空间

特殊子空间：$\{0\}$. K^n

任意子空间包含0

R^3中过原点的线、平面都是R^3的子空间

$W=\{k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s|k_1,k_2,\cdots,k_s\in K\}$ 是子空间
记为 $\langle\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s\rangle$
称为 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 生成的子空间

数域 K 上的线性方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=\beta$ 有解
$\Leftrightarrow\beta$ 可以由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表出
$\Leftrightarrow\beta\in\langle\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s\rangle$

在R^3中，设α_1,α_2不共线.

若α_3能由向量α_1,α_2线性表出，则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$共面

若α_4不能由向量α_1,α_2线性表出，则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$不共面

数学表达式角度

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$共面，$\Leftrightarrow$存在不全为零实数$k_1,k_2,k_3$，使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 不共面$\Leftrightarrow$若$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，则$k_1,k_2,k_3=0$

定义1： K^n 中向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，
若K中存在不全为零的数$k_1,k_2,\cdots,k_s$，
使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$
则称向量组 线性相关

定义2： 否则称向量组 线性无关
即若 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$
则 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 一定都是0

例：α 线性相关$\Leftrightarrow\alpha=0$

包含0向量的向量组一定线性相关

① 线性组合角度

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关$\Leftrightarrow\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 有系数不全为零的线性组合等于零向量

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关$\Leftrightarrow\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 只有系数全为零的线性组合等于零向量

② 线性表出角度 向量组线性相关$\Leftrightarrow$其中一个向量可由其余向量线性表出.

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ $(s\geq 2)$ 线性相关$\Leftrightarrow$其中至少有一个向量可由其余向量线性表出.

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ $(s\geq 2)$ 线性无关$\Leftrightarrow$其中每一个向量都不能由其余向量线性表出.

③ 方程组角度

列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关$\Leftrightarrow$齐次线性方程组 $k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=0$ 有非零解

列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关$\Leftrightarrow$齐次线性方程组 $k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=0$ 只有零解

④ 行列式角度

n 个 n 维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关$\Leftrightarrow$以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为列向量组的矩阵的行列式等于0 ($|A|=0$).

n 个 n 维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关$\Leftrightarrow$以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为列向量组的矩阵的行列式不等于0 ($|A|\neq 0$)

逆否命题

命题：若A则B. 逆否命题：若非B则非A

若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关，

则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\alpha_{m+1}$ 也线性相关

逆否：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\alpha_{m+1}$ 也线性无关

则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关.

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则向量组 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+\alpha_3$ 线性无关

例：

$$x_1\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\3\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}2\\5\\-1\\0\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}3\\4\\1\\2\end{pmatrix}=0\Rightarrow x_1\begin{pmatrix}1\\3\\-2\\0\\-1\\3\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}2\\-2\\5\\-1\\4\\0\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}3\\7\\4\\1\\0\\2\end{pmatrix}=0$$

只有0解　　只有0解

n 维向量组$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$，将每个 α_i 添加m个分量，

所添分量位置对所有α_i都一样，得到 $m+n$ 维向量组 $\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2,\ldots,\tilde{\alpha}_s$

$\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2,\ldots,\tilde{\alpha}_s$称为$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$的延伸组

$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$称为$\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2,\ldots,\tilde{\alpha}_s$的缩短组

向量组线性无关，则延伸组也线性无关

向量组线性相关，则缩短组也线性相关

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 β 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 线性表出的充要条件

$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$ 线性相关

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则 β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s$ 线性表出的充要条件

$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$ 线性无关

§3

定义1: 设 A 为一个向量组，A 的部分组 A_0 满足：

(i) A_0 线性无关

(ii) A_0 中添加 A 的任何其余向量（如果有）都线性相关

那么称部分组 A_0 为向量组 A 的一个极大线性无关组

一个线性无关向量组的极大线性无关组是其本身.

极大线性无关组一般不唯一

问题：方程组中

增广矩阵的行向量组的极大线性无关组有什么性质?

系数矩阵的列向量组的极大线性无关组有什么性质?

设 A 为一个向量组，A 的部分组 $A_0:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 满足：

(i) A_0 线性无关

(ii) A 中不存在 $r+1$ 个向量组成线性无关的向量组

那么称部分组 A_0 为向量组 A 的一个最大线性无关组

极大线性无关组也是最大线性无关组

定义3: 设向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 及 $B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_l$

若 B 组中的每一个向量都能由向量组 A 线性表出

则称向量组 B 能由向量组 A 线性表出

若向量组 A 与向量组 B 能相互线性表出

则称向量组 A 与向量组 B 等价

记作 $A\cong B$　　$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}\cong\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_l\}$

等价的性质

反身性：$A\cong A$.

对称性：若 $A\cong B$. 则 $B\cong A$.

传递性：若 $A\cong B$. $B\cong C$. 则 $A\cong C$.

向量组与它的任意一个极大线性无关组等价

向量组的任意两个极大线性无关组等价

设向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表出，若 $r>s$，则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 线性相关

证明：考虑解 $x_1\beta_1+x_2\beta_2+\cdots+x_r\beta_r=0$

已知 $\beta_i=a_{1i}\alpha_1+\cdots a_{si}\alpha_s$，于是

$$x_1(a_{11}\alpha_1+\cdots a_{s1}\alpha_s)+x_2(a_{12}\alpha_1+\cdots a_{s2}\alpha_s)+\cdots+x_r(a_{1r}\alpha_1+\cdots a_{sr}\alpha_s)=0$$

整理得

$$(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1r}x_r)\alpha_1+\cdots+(a_{s1}x_1+a_{s2}x_2+\cdots+a_{sr}x_r)\alpha_s=0$$

$$(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1r}x_r)\alpha_1+\cdots+(a_{s1}x_1+a_{s2}x_2+\cdots+a_{sr}x_r)\alpha_s=0$$

考虑

$$a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1r}x_r=0$$
$$\cdots$$
$$a_{s1}x_1+a_{s2}x_2+\cdots+a_{sr}x_r=0$$

由于 $r>s$，即未知数个数 > 方程个数，知必有非 0 解

即 $x_1\beta_1+x_2\beta_2+\cdots+x_r\beta_r=0$ 有非0解

即向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 线性相关

设向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表出，若 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_r$ 线性无关，则 $r\le s$

设向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 可相互线性表出，若它们都线性无关，则 $r=s$

等价的线性无关的向量的含向量的数目相等.

向量组的任意两个极大线性无关组的含向量的数目相等.

定义3：向量组的极大线性无关组所含向量的数目称为**向量组的秩**

只含零向量的向量组没有极大线性无关组，规定秩为0

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩记为 $\text{rank}\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}$

引理1：设向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表出，若 $r>s$，则向量组 B 线性相关

由引理1：若向量组 A 的秩 $\text{rank}(A)=r$，则 A 中任意 $r+1$ 个向量都线性相关 （极大线性无关组是最大线性无关组）

证明：这 $r+1$ 个向量可以由一个极大线性无关组表出

推论：若向量组 A 的秩 $\text{rank}(A)=r$，则 A 中任意 r 个线性无关的向量都构成 A 的一个极大线性无关组

证明：由极大线性无关组定义直接得到 ？

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关的充要条件是 $\text{rank}\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}=s$

齐次线性方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s=0$ 只有0解的充要条件是 $\text{rank}\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}=s$

n 级矩阵A的行列式 $|A|=0$ 的充要条件是 A 的列向量组的秩 $<n$

若向量组 A 可以由向量组 B 线性表出，则 $\text{rank}(A)\le\text{rank}(B)$

证明：设A的一个极大线性无关组是 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$

B的一个极大线性无关组是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$

则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 可由 A 线性表出

A 可由 B 线性表出

B 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表出

由传递性得 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表出

从推论3知 $r\le s$

即 $\text{rank}(A)\le\text{rank}(B)$

若向量组 A 可以由向量组 B 线性表出，则 $\text{rank}(A)\le\text{rank}(B)$.

若向量组 A 与向量组 B 可相互线性表出，则 $\text{rank}(A)=\text{rank}(B)$

等价的向量组有相同的秩.

K^n 中有相同的秩的向量组不一定等价

§4

定义1：设 U 是 K^n 的一个子空间，U 中的向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 满足

(i) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关

(ii) U 中任一向量都可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性表示，

那么，就称向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 是 U 的一个基

注: U 的基就是 U 的极大线性无关组

$U=\langle\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r\rangle$

在 K^n 中，向量组 $\varepsilon_1=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\varepsilon_2=\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\ldots,\varepsilon_n=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 是一个基

称为 K^n 的标准基

49

K^n 的每一个非0子空间 U 都有一个基.

K^n 的非0子空间 U 的一个基的含向量数目称为 U 的维数

定义：设 U 是 K^n 的非零子空间，U 的一个基是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$

α 是 U 中的向量 $\alpha=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r$

则称有序数组 $(k_1,\ldots k_r)$ 为向量 α 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 下的坐标

例：$\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix}$ 在基 $\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 下的坐标是 (2,3,4)

所以向量组 $\varepsilon_1=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}\varepsilon_2=\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix}\ldots\ldots\varepsilon_n=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 叫做标准基

命题3：设 U 是 K^n 的非零子空间，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 是 U 的一个基，则 U 中每个向量 α 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性表出，且表出方式唯一

由极大线性无关组的性质，我们可以得到：

命题4：设 U 是 K^n 的 r 维子空间，则 U 中任意 $r+1$ 个向量都线性相关

命题5：设 U 是 K^n 的 r 维子空间，则 U 中任意 r 个线性无关的向量都是 U 的一个基

命题6：设 U,W 是 K^n 的非零子空间，若 $U\subseteq W$，则 $\dim U\le\dim W$

证明：设 $\alpha_1,\ldots,\alpha_r$ 是 U 的一个基，$\eta_1,\ldots,\eta_s$ 是 W 的一个基

由于 $U\subseteq W$，得 $\alpha_1,\ldots,\alpha_r$ 可由 $\eta_1,\ldots,\eta_s$ 线性表出

由第3节推论3 得 $r\le s$ （若 $r>s$，则线性相关）

命题7：设 U,W 是 K^n 的非零子空间，若 $U\subseteq W,\dim U=\dim W$，则 $U=W$

证明：设 $\alpha_1,\ldots,\alpha_r$ 是 U 的一个基，由于 $U\subseteq W,\dim U=\dim W$

由命题5知 $\alpha_1,\ldots,\alpha_r$ 也是 W 的一个基，故 $U=W=\langle\alpha_1,\ldots,\alpha_r\rangle$

向量组的秩=向量组生成的空间的维数

§5

定理1：阶梯形矩阵 J 的行秩与列秩相等，等于 J 的非零行数目

并且 J 的主元所在的列构成列向量组的一个极大线性无关组

定理2：矩阵的初等行变换不改变矩阵的行秩

定理2：矩阵的初等行变换不改变矩阵的行秩

定理3：矩阵的初等行变换不改变矩阵的列向量组的线性相关性，从而不改变矩阵的列秩

定理4：矩阵的行秩等于列秩

推论5：设矩阵 A 经过初等行变换变成阶梯形矩阵 J，则A的秩 = J 的非零行数目

设 J 的主元在第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列，则 A 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构成 A 的列向量组的一个极大线性无关组

$\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & -1 & -7 & 1 \\ 0 & 9 & -1 & -11 & 0 \\ 0 & 36 & -4 & -44 & 3 \\ 0 & 63 & -7 & -77 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \boxed{1} & 5 & -1 & -7 & 1 \\ 0 & \boxed{9} & -1 & -11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore \text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\} = 3$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$ 是一个极大无关组

$\alpha_1 = (-7, -2, 1, -11)^T$,

$\alpha_2 = (1, -1, 5, 8)^T$

$\alpha_5 = (-4, -2, 1, -11)^T$

$\{\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5\}, \{\alpha_1, \alpha_4, \alpha_5\}$ 也是一个极大无关组

定理8：非零矩阵的秩 = 它的非零子式的最高阶数

($\le$) 设矩阵 A 秩为 r，则有r个线性无关的列

这些列组成的矩阵 A_1 秩为r，所以有r个线性无关的行

这 r 行组成的矩阵 A_2 是 $r \times r$ 形状的，行列向量组都线性无关

于是 $|A_2| \neq 0$

所以，非零矩阵的秩 $\le$ 非零子式的最高阶数

($\ge$) 设 A的某个子式 $\neq 0$，则由延伸组性质得

子式所在行线性无关，子式所在列线性无关

所以，非零矩阵的秩 $\ge$ 非零子式的最高阶数

非零矩阵的 行秩 = 列秩 = 行空间维数 = 列空间维数 = 非零子式的最高阶数

最大非零子式所在的列为

列向量组的一个极大无关组，列空间的一个基

最大非零子式所在的行为

行向量组的一个极大无关组，行空间的一个基

推论9 n级矩阵的秩=n 当且仅当 $|A| \neq 0$

n级矩阵的秩=n，则称为满秩矩阵

满秩 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$. 非满秩 $\Leftrightarrow |A| = 0$

对于 $|A| = 0$，可用秩再进一步分类

例2：$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1} \\ 1 & a^2 & a^4 & \cdots & a^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a^s & a^{2s} & \cdots & a^{s(n-1)} \end{pmatrix}$

其中$s \le n, a \neq 0$，且 $a, a^2, \dots a^{s-1} \neq 1$

求 A 的秩和列向量组的一个极大线性无关组

A 的前s列的子式是范德蒙行列式 → 方便.

假设$a, a^2, \dots, a^s$中有两个数一样，$a^i = a^j$，$i < j$

则$a^i(1 - a^{j-i}) = 0$，即$a = 0$ 或 $a^{j-i} = 1$，与题目条件矛盾

故 $a, a^2, \dots, a^s$ 两两不同

A 中存在s级子式 $D = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \cdots & a^{s-1} \\ 1 & a^2 & a^4 & \cdots & a^{2(s-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a^s & a^{2s} & \cdots & a^{s(s-1)} \end{vmatrix} \neq 0$

故 $\text{rank}(A) \ge s$

同时 A 行数为s，故行秩 $\le s$

综上得 $\text{rank}(A) = s$

同时，非零子式 D 所在的前 s 列为列的极大线性无关组

§6.

定理一. 线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$ 有解的充要条件是

增广矩阵的秩=系数矩阵的秩.

定理2：线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$

有解时. 增广矩阵的秩=系数矩阵的秩

若秩 = 未知量数目n. 则唯一解.

若秩 < n，则无穷多解.

齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0$ 有非零解的充要条件是

系数矩阵的秩 < n

若线性方程组的方程个数 < n. 则不可能唯一解 秩 ≤ 行秩 < 未知数个数

§7

向量内积.

$\alpha = (a_1, a_2, a_3)$. $\beta = (b_1, b_2, b_3)$

$\alpha \cdot \beta = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = |\alpha| \cdot |\beta| \cos\theta$.

$ax + by + cz = 0$ 的解是 垂直于(a, b, c)的所有向量构成一个过原点平面.

解的性质.

①若 γ, δ 是解. $\gamma, \delta \in W$. 则 $\gamma + \delta \in W$

②若 γ 是解，$\gamma \in W$ 且 $k \in K$. $k\gamma \in W$

数域K上的n元齐次线性方程组的解集W是K^n的子空间，称为解空间

若只有零解，则W为零子空间

若有非零解，解空间的一个基称为齐次线性方程组的一个基础解系。

基础解系

设齐次线性方程组有非零解，若它的有限多个解 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_t$ 满足

(1) $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_t$ 线性无关

(2) 任一解都可以由$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_t$线性表出

则称 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_t$ 是齐次线性方程组的一个基础解系

数域K上的n元齐次线性方程组系数矩阵为A

$\dim W = n - \operatorname{rank}(A)$

§8

定理1：若数域 K 上的 n 元非齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$$

有解，则解集U为

$$U = \{\gamma_0 + \eta \mid \eta \in W\}$$

其中 γ_0 为 方程组的任意一个解，称为特解

W 为 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = 0$ 的解空间

例：设三元非齐次线性方程组的系数矩阵秩为2，已知三个解向量μ_1,μ_2,μ_3，满足

$$\mu_1 = \begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}, \mu_2 + \mu_3 = \begin{pmatrix}2\\4\\6\end{pmatrix}$$

求通解。

解：通解为 $\gamma_0 + \eta$，其中 γ_0 为一个特解，η 是导出组的通解

若系数矩阵秩 $r < n$，则导出组的基础解系中含有 $n-r$ 个解向量

且通解为基础解系的所有线性组合

针对此题需要依据$\mu_1,\mu_2+\mu_3$的值求出具体的 γ_0及 η

γ_0 可以直接取 μ_1，也可以取$(\mu_2+\mu_3)/2$

对 η，先求基础解系

$3-2=1$，所以导出组的一个非0解就构成基础解系

如何求一个非0解?

我们知道具体值的只有 $\mu_1,\mu_2+\mu_3$，需要通过它们求导出组的一个非0解

使用性质1：若 η_1,η_2 是非齐次线性方程组的解，则$\eta_1-\eta_2$是导出组的解

得 $\mu_1-(\mu_2+\mu_3)/2$ 是导出组的解

通解是 $\mu_1 + k_1(\mu_1-(\mu_2+\mu_3)/2) = \begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix} + k_1\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}, (k_1 \in K)$

推论2：若数域K上的n元非齐次线性方程组 $\gamma_1\alpha_1+\gamma_2\alpha_2+\cdots+\gamma_n\alpha_n=\beta$

有唯一解的充要条件是导出组 $\gamma_1\alpha_1+\gamma_2\alpha_2+\cdots+\gamma_n\alpha_n=0$ 只有零解

若有无穷多解，则导出组有非零解，取导出组的一个基础解系 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$

$U=\{\gamma_0+k_1\eta_1+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r} \mid k_1,\cdots k_{n-r}\in K\}$.

第四章 §1

一、 矩阵的加法

定义： 设有两个数域 K上的 $m\times n$矩阵

$$A=(a_{ij}),\ B=(b_{ij}),$$

A 与 B 的和记作$A+B$，规定为

$$A+B=\begin{pmatrix}a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n}\\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn}\end{pmatrix}$$

只有当两个矩阵的数列数相同时，才能进行加法运算.

二、数量乘法

定义：数 k 与矩阵 A 的数量乘积记作 kA，规定为

$$kA=\begin{pmatrix}ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n}\\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ ka_{m1} & ka_{m1} & \cdots & ka_{mn}\end{pmatrix}$$

$$(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$$

一般的，矩阵 A 与 B 的乘积是一个新的矩阵

其 i 行 j 列元素是 A 的第 i 行与 B 的第 j 列的乘积

$A=(a_{ij})$是一个 $m\times s$ 矩阵

$B=(b_{ij})$是一个 $s\times n$ 矩阵　　A列数= B行数

A 与 B 的乘积是一个 $m\times n$ 矩阵

$A_{m\times s}\cdot B_{s\times n}=C_{m\times n}$

n 级单位矩阵 (Identity Matrix):

$$I_n=\begin{pmatrix}1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1\end{pmatrix}$$

主对角线元素是 1，其余元素为 0 的方阵

也可以记为 I

$A_{m\times n}I_n=A_{m\times n}$

$I_m A_{m\times n}=A_{m\times n}$

数量矩阵:

$$\begin{pmatrix}k & & & \\ & k & & \\ & & \ddots & \\ & & & k\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1\end{pmatrix}$$

$$=kI$$

1. 矩阵乘法无交换律

若方阵A,B满足 AB=BA，称A,B可交换

若$AB=O$，则 B 的每一列都是以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的解

一般的若存在 $B\neq O$，但 $AB=O$，则称 A 是左零因子

若存在 $C\neq O$，但 $CA=O$，则称 A 是右零因子

2. 矩阵乘法不满足消去律. $AB=AC$，$A\neq 0$但$B\neq C$，$AB=0$但$A,B\neq 0$.

3. $A^kA^k=A^{k+k}$. $(A^k)^k=A^{kk}$. 但当 $AB\neq BA$时，$(AB)^k\neq A^kB^k$. $A^0=I$

(*) $\begin{cases}x'=x\cos\varphi-y\sin\varphi\\ y'=x\sin\varphi+y\cos\varphi\end{cases}$ 将点(x,y)变到点(x',y')

在平面上 (x,y) 与 (x',y') 有什么关系?

用极坐标 (r,θ) 表示 (x,y)　　$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$

$\begin{cases}x'=r(\cos\theta\cos\varphi-\sin\theta\sin\varphi)=r\cos(\theta+\varphi)\\ y'=r(\cos\theta\sin\varphi+\sin\theta\cos\varphi)=r\sin(\theta+\varphi)\end{cases}$

(x',y') 是由 (x,y) 以原点为中心逆时针旋转 φ 得到

(*) 可用矩阵乘法写为 $\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ 是由 $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ 以原点为中心逆时针旋转 φ 得到

记 $A=\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}$

对于 $\alpha=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$，$A\alpha$ 是将 α 逆时针旋转 φ

$A^2\alpha=A(A\alpha)$ 对 α 做了什么?

将 α 逆时针旋转 φ，再逆时针旋转 φ，即逆时针旋转 2φ

$A^n\alpha=A\ldots AA\alpha$，对应逆时针旋转 $n\varphi$

所以 $A^n=\begin{pmatrix}\cos n\varphi & -\sin n\varphi\\ \sin n\varphi & \cos n\varphi\end{pmatrix}$

线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$ $X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ $\beta=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

$AX=\beta$.

记A的列向量组为$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$

$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=\beta$

$AX=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=\beta$

$AB=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$

$=(b_{11}\alpha_1+\cdots+b_{s1}\alpha_s,\ b_{12}\alpha_1+\cdots+b_{s2}\alpha_s,\ \cdots,\ b_{1n}\alpha_1+\cdots+b_{sn}\alpha_s)$

乘积矩阵的每一列是A的列向量组的线性组合，系数为B的对应列

$AB=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_s \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11}\gamma_1+\cdots+a_{1s}\gamma_s \\ a_{21}\gamma_1+\cdots+a_{2s}\gamma_s \\ \vdots \\ a_{m1}\gamma_1+\cdots+a_{ms}\gamma_s \end{pmatrix}$

乘积矩阵的每一行是B的行向量组的线性组合，系数为A的对应行.

① $(A^T)^T=A$

② $(A+B)^T=A^T+B^T$

③ $(kA)^T=kA^T$

④ $(AB)^T=B^TA^T$

§2

对角矩阵：主对角线以外的元素都为零的方阵

$\mathrm{diag}\{d_1,d_2,\cdots d_n\}=\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

记A的列向量组为$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，行向量组为$\gamma_1,\cdots,\gamma_m$

$\begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_m \end{pmatrix}A=\begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix} d_1\gamma_1 \\ d_2\gamma_2 \\ \vdots \\ d_m\gamma_m \end{pmatrix}$

$$A\begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n) \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

$$= (d_1\alpha_1, d_2\alpha_2, \cdots, d_n\alpha_n)$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}_{n\times n} \begin{pmatrix} b_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_n \end{pmatrix}_{n\times n}$$

$$= \begin{pmatrix} a_1b_1 & & & \\ & a_2b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_nb_n \end{pmatrix}_{n\times n}$$

主对角线下方元素全为0的矩阵称为上三角矩阵
主对角线上方元素全为0的矩阵称为下三角矩阵

两个n级上三角矩阵A,B的乘积仍是上三角矩阵

且AB的主对角元等于A,B的相应主对角元乘积.

只有一个元素是1，其余都是 0 的矩阵称为基本矩阵
(i,j) 元为 1 的基本矩阵记作 E_{ij}

记A的列向量组为$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$，行向量组为$\gamma_1, \cdots, \gamma_m$

$E_{ij}A = \begin{pmatrix} & & & \\ & & 1 & \\ & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \gamma_j \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ → 第i行

$AE_{ij} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \begin{pmatrix} & & & \\ & & 1 & \\ & & & \end{pmatrix} = (0, \cdots 0, a_i, 0, \cdots 0)$ ↓ 第j列

由单位矩阵经过一次初等行（列）变换所得矩阵称为初等矩阵。

单位矩阵交换i,j行：$P(i,j)$

单位矩阵i行乘以c, $c\neq 0$：$P(i(c))$

单位矩阵i行的k倍加到j行：$P(j,i(k))$

$$P(i,j)A = P(i,j)\begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_j \\ \vdots \\ \gamma_i \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix}$$ → 第i行 → 第j行

$$P(i(c))A = P(i(c))\begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ c\gamma_i \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix}$$

$$P(i(c),j)A = P(i(c),j)\begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \vdots \\ \gamma_i + k\gamma_j \\ \vdots \\ \gamma_m \end{pmatrix}$$

用初等矩阵左乘一个矩阵 A，相当于对 A 做了相应的行变换
用初等矩阵右乘一个矩阵 A，相当于对 A 做了相应的列变换

设 $A=(a_{ij})$为n阶方阵，如果满足 $A^T=A$，即 $a_{ij}=a_{ji}$ $(i,j=1,2,\cdots,n)$ 那A为对称阵

以主对角线为对称轴.

对称矩阵的乘积不一定是对称矩阵

§§

$rank(AB)\leq min\{rank(A), rank(B)\}$

设A是实数域上sxn矩阵，则 $rank(AA^T)=rank(A^TA)=rank(A)$

① $|A^T|=|A|$

② $|\lambda A|=\lambda^n|A|$

③ $|AB|=|A||B|$

$AB\neq BA$. 但 $|AB|=|BA|$

$AB=0 \not\Rightarrow A=0$ 或 $B=0$.

$\Rightarrow |A|=0$ 或 $|B|=0$

证明 $|AB|=|A||B|$

$$D=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$|D|=\begin{vmatrix} A & O \\ -I & B \end{vmatrix}=|A||B|$$

对 D 做行变换，将 A 变为 O

如何使 A 中的 a_{jk} 变为 0？

$-I$ 的 k 行乘 a_{jk} 加到 A 的 j 行

这样 B 的 k 行乘 a_{jk} 加到 O 的 j 行

即 b_{ki} 乘 a_{jk} 加到 $O(j;i)$，$1\le k\le n$

$O(j;i)$ 变为 $\sum_k a_{jk}b_{ki}$

$$|D|=\begin{vmatrix} O & AB \\ -I & B \end{vmatrix}=(-1)^n\begin{vmatrix} -I & B \\ O & AB \end{vmatrix}$$ n次交换行 $1\leftrightarrow n+1,\dots,n\leftrightarrow 2n$

$$=(-1)^n|AB|\,(-1)^n$$

$$=(-1)^{2n}|AB|=|AB|$$

$$\left|\prod_{i=1}^{m}A_i\right|=\prod_{i=1}^{m}|A_i|$$

§4. 单位矩阵的逆矩阵是它本身

A是n级矩阵，若存在n级矩阵B使 $AB=BA=I$

称A是可逆矩阵(非奇异矩阵)，B是A的逆矩阵 → 类似倒数

若A是可逆矩阵，则A的逆矩阵是唯一的

证明：设 B,C 都是 A 的逆矩阵

$AB=BA=I$，$AC=CA=I$

$B=IB=(CA)B=C(AB)=CI=C$

记A的逆矩阵为 A^{-1}

行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 构成矩阵

$$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}=(A_{ij})^T$$ 称为A的伴随矩阵

$AA^*=A^*A=|A|I$

证明 $$AA^*=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

$$AA^*(i;j)=a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\begin{cases} |A|, & i=j \\ 0, & i\neq j \end{cases}$$

故 $AA^*=|A|I$

同理 $A^*A=|A|I$

n级矩阵A可逆的充要条件是$|A|\neq 0$

当A可逆时，$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$

推论：数域 K 上 n 级矩阵 A 可逆的充要条件是

1. $\mathrm{rank}(A)=n$
2. 行向量组线性无关
3. 列向量组线性无关
4. 行向量组是 K^n 的一个基
5. 列向量组是 K^n 的一个基
6. 行空间 $=K^n$
7. 列空间 $=K^n$

设A,B为同阶方阵，若$AB=I$

则A,B都可逆，且$A^{-1}=B$，$B^{-1}=A$

证明：若$AB=I$，则$|AB|=|A||B|=1$，故$|A|\neq 0$

即A可逆，且$B=(A^{-1}A)B=A^{-1}(AB)=A^{-1}$

$P(i,j)^{-1}=P(i,j)$ $P(i,j)$ $P(i,j)$是对$P(i,j)$交换i,j行

$P(i(k))^{-1}=P(i(\frac{1}{c}))$

$P(j,i(k))^{-1}=P(j,i(-k))$

$(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$

$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

$(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$

可逆矩阵经初等行变换化成的简化行阶梯型矩阵一定是单位矩阵

方阵A可逆的充要条件是A可以表示为若干个初等矩阵的乘积

用可逆矩阵去左(右)乘矩阵A，不改变A的秩。

$(A,I)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(I,A^{-1})$ 不能做列变换

$(A,B)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(I,A^{-1}B)$

例 $A^2-A-2I=0$，$A,A+2I$ 逆矩阵

$A(A-I)=2I\Rightarrow A\frac{A-I}{2}=I$

② $(A+2I)(A-3I)+4I=0$

$(A+2I)[-\frac{1}{4}(A-3I)]=I$

② $(A+2I)^{-1}=A^{-2}$ $A^{-1}=\frac{1}{2}(A-I)$

$|A|\neq 0$，$AB=AC$，A可逆 $A^{-1}AB=A^{-1}AC$，$B=C$

如果A是方阵，$B\neq C$，A不可逆，$|A|=0$

方阵 A,B，$AB=O$ 得不到 $A=O$ 或者 $B=O$，

但 $|A|=0$ 或者 $|B|=0$

若 $|A|\neq 0$，即A可逆，得$A^{-1}AB=A^{-1}O$，即 $B=O$

若 $|B|\neq 0$，即B可逆，得$ABB^{-1}=OB^{-1}$，即 $A=O$

所以①要么一个行列式不为0，另一个是零矩阵

②要么$|A|=|B|=0$，

§5

分块矩阵与矩阵加法，数乘一致，对应元素可加

与矩阵乘法形式一致　要求出现的乘积可以相乘

(4) 设 $A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$,

则 $A^T=\begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}$.

设 A 为 n 级矩阵，若 A 的分块矩阵在主对角线上是方的子矩阵，其余子矩阵都为零矩阵，即

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$$

其中 $A_i\ (i=1,2,\cdots s)$ 是方阵，则称 A 为分块对角矩阵

可记为 $diag\{A_1,\cdots,A_s\}$

若主对角线都方阵，下方子矩阵都是零矩阵，称为分块上三角矩阵

若主对角线都方阵，上方子矩阵都是零矩阵，称为分块下三角矩阵

分块对角矩阵的行列式性质：

① $|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_s|$

② 若 $|A_i|\neq 0\ (i=1,2,\cdots,s)$，则 $|A|\neq 0$. 并有

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$$

③

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} A_1B_1 & & & \\ & A_2B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_sB_s \end{pmatrix}$$

简化运算. 分块之后出现 I 或零矩阵

小结.

分块矩阵之间与一般矩阵之间的运算性质类似

(1) 加法: 同型矩阵，采用相同的分块法

(2) 数乘: k 乘矩阵 A，需 k 乘 A 的每个子块

(3) 乘法: 若 A 与 B 相乘,需 A 的列的划分与 B 的行的划分一致

例: $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}X=\begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

相当于同时解三个线性方程组

$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}X_1=\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}X_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}X_3=\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 & -2 \\ -2 & 6 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

得 $X_1=\begin{pmatrix} 3c_1-1 \\ c_1 \end{pmatrix}, X_2=\begin{pmatrix} 3c_2 \\ c_2 \end{pmatrix}, X_3=\begin{pmatrix} 3c_3-2 \\ c_3 \end{pmatrix}$

$$X=\begin{pmatrix} 3c_1-1 & 3c_2 & 3c_3-2 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

习题1: A 为 $s\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵

乘积为零矩阵，$AB=O$，则

$rank(A)+rank(B)\leq n$

证: 按列分块 $B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)$

$AB=A(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m)=O$

$A\beta_i=O$

所以 B 的列向量都在 $AX=O$ 的解空间 U 中

得 $rank(B)\leq dim(U)=n-rank(A)$

① $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}X_1=\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ $X_1=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ $x_1-3x_2=-1$ 令 $x_2=c_1$

② $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}X_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $X_2=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ $x_1-3x_2=0$ 令 $x_2=c_2$

③ $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}X_3=\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$ $X_3=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ $x_1-3x_2=-2$. 令 $x_2=c_3$

§6.

定义1 若 实数域上方阵 A 满足 $A^TA=I$，则称 A 为正交矩阵

按列分块 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$

$$A^TA=\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix}(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=\begin{pmatrix} \alpha_1^T\alpha_1 & \alpha_1^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T\alpha_n \\ \alpha_2^T\alpha_1 & \alpha_2^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T\alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T\alpha_1 & \alpha_n^T\alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T\alpha_n \end{pmatrix}$$

$\alpha_i^T\alpha_j=\delta_{ij}=\begin{cases} 1, i=j \\ 0, i\neq j \end{cases}$

这里 δ_{ij} 称为 Kronecker （克罗内克）记号

这对A的行向量也成立，因为 $A^{-1}=A^T$，得 $AA^T=I$

$AA^T=I\Leftrightarrow\begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_n \end{pmatrix}(\gamma_1^T,\gamma_2^T,\cdots,\gamma_n^T)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}\Leftrightarrow\gamma_i\gamma_j^T=\begin{cases} 1, 当i=j \\ 0, 当i\neq j \end{cases}$

定理1: A 行向量组 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$，列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$

则 A 为正交阵当且仅当

(1) $\alpha_i^T\alpha_j=\delta_{ij}=\begin{cases} 1, i=j \\ 0, i\neq j \end{cases}$

(2) $\gamma_i^T\gamma_j=\delta_{ij}=\begin{cases} 1, i=j \\ 0, i\neq j \end{cases}$

若正交定义从 R^3 扩展到 R^n

则对 $i\neq j$

α_i,α_j 正交，β_i,β_j 正交

正交阵性质

(1) I 是正交阵

(2) 若A是正交阵，则 $A^{-1}=A^T$ 也是正交阵

$A^TA=I$

(3) 若 A，B都是正交阵，则 AB 也是

$(AB)^T(AB)=B^TA^TAB=B^T(A^TA)B=I$

(4) 若A是正交阵，则 $|A|=1$或-1 $|A|\cdot|A^T|$

$|A^T||A|=|I|=1$

定义2: 设 R^n 中向量 $\alpha=\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \beta=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$

矩阵乘法 $\alpha^T\cdot\beta=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$

称为向量 α 与 β 的内积

记作 (α,β) 或 $\alpha^T\beta$

有了内积的向量空间 R^n 称为 欧几里得空间

内积性质.

① $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$

② $(\alpha+\gamma,\beta)=(\alpha,\beta)+(\gamma,\beta)$

③ $(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$

④ $(\alpha,\alpha)\geq 0, \alpha\neq 0$; $(\alpha,\alpha)=0, \alpha=0$

$\sqrt{\alpha^T\alpha}$ 为向量 α 的长度，记作 $|\alpha|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$，长度为1的向量为单位向量。

向量长度性质：① $|\alpha|>0,\ \alpha\neq 0;\ |\alpha|=0,\ \alpha=0$

② $|k\alpha|=|k||\alpha|$

③ $|\alpha+\beta|\leq|\alpha|+|\beta|$

$|\alpha|\neq 0$ 时，$\frac{\alpha}{|\alpha|}$ 是单位向量，把 α 单位化

称 $\theta=\arccos\frac{(\alpha,\beta)}{|\alpha|\cdot|\beta|},\alpha\neq 0,\beta\neq 0$

为向量 α 与 β 的夹角

若 $\theta=90°$，则称向量 α 与 β 正交，记作 $\alpha\perp\beta$

$$\alpha\perp\beta\Leftrightarrow(\alpha,\beta)=0$$

向量0与任何向量正交

命题2：若R^n中向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中不含零向量，且两两正交，则向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关

证明 两两正交，即当 $i\neq j$ 时，$(\alpha_i,\alpha_j)=0$

设 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_m\alpha_m=0$

左右与α_j内积，$0=(x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_m\alpha_m,\alpha_j)$

$=x_1(\alpha_1,\alpha_j)+\cdots+x_m(\alpha_m,\alpha_j)$

$=x_j(\alpha_j,\alpha_j)$ 只有 $(\alpha_j,\alpha_j)\neq 0$

由 $\alpha_j\neq 0$ 得 $x_j=0$

即 $x_1,x_2,\ldots,x_m=0$

∴ 线性无关

无法相互线性表出。

证明线性无关。

满秩 $|A|\neq 0$

定义：

若R^n中向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中不含零向量，且两两正交，则称为正交向量组

若同时每个 α_i 都是单位向量，则称为正交单位向量组

由命题2，R^n 中的 n 个向量组成的正交向量组是 R^n 的一个基，称为正交基

n个单位向量组成的正交向量组称为R^n的一个标准正交基

实数域上n级方阵A是正交矩阵的充要条件：

A的行(列)向量组是R^n的一个标准正交基。

设 $e_1,e_2,\cdots,e_r$ 是一个标准正交基

任一个向量 α 可以由 $e_1,e_2,\cdots,e_r$ 线性表示，

$\alpha=\lambda_1e_1+\cdots+\lambda_re_r$

$e_i^T\alpha=e_i^T(\lambda_1e_1+\cdots+\lambda_re_r)=\lambda_ie_i^Te_i=\lambda_i$

$\lambda_i=(\alpha,e_i)$ 方便求向量坐标。

施密特正交化过程

设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关

求正交向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$

使得 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 等价

即相互线性表出

$$\beta_1=\alpha_1$$
$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\beta_1,\alpha_2)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$$
$$\cdots\cdots\cdots$$
$$\beta_r=\alpha_r-\frac{(\beta_1,\alpha_r)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\beta_2,\alpha_r)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2-\cdots-\frac{(\beta_{r-1},\alpha_r)}{(\beta_{r-1},\beta_{r-1})}\beta_{r-1}$$

β_k是 α_k 删除平行于 $\beta_1\ldots\beta_{k-1}$ 的部分得到

则 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$是正交向量组，并且向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 与向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k(1\leq k\leq r)$等价

再搭配单位化就得到正交单位向量组

缺相等某一个由另一个线性表出。

基的标准正交化

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 R^n 的一个基

首先，利用施密特正交化过程把 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 正交化

得正交向量组 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$

再把 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 单位化，即

$$\eta_1=\frac{\beta_1}{|\beta_1|},\eta_2=\frac{\beta_2}{|\beta_2|},\cdots,\eta_n=\frac{\beta_n}{|\beta_n|}$$

得标准正交基 $\eta_1,\eta_2,\ldots,\eta_n$

小技巧：计算 β_3 时的 β_3取$\frac{5}{3}(-1,1,1)^T$或$(-1,1,1)^T$不影响计算结果，因为5/3会消掉

第5章 §1

向量组A与向量组B等价。$A\cong B$.

性质：反身性：$A\cong A$

对称性：若$A\cong B$，则$B\cong A$

传递性：若$A\cong B$，$B\cong C$ 则$A\cong C$

设 S,M 是两个集合

定义 $S\times M=\{(a,b)|a\in S,b\in M\}$

称为 S 与 M 的笛卡尔积

定义1：S非空集合，$S\times S$的一个非空子集 W 称为 S 上的一个二元关系

若$(a,b)\in W$，则称 a 与 b 有关系，记作 aWb，$a\sim b$

$S\times M=\{(a,b)\mid a\in S, b\in M\}$. 称为S与M的笛卡尔积.

定义1：S非空集合，$S\times S$的一个非空子集 W 称为 S 上的一个二元关系

若$(a,b)\in W$，则称 a 与 b 有关系，记作 aWb，$a\sim b$

定义2: S 上的一个二元关系~，若有

反身性：$a\sim a$

对称性：若 $a\sim b$，则 $b\sim a$

传递性：若 $a\sim b$，$b\sim c$ 则 $a\sim c$

则称 $\sim$ 是 S 上的一个等价关系

与 $a\in S$ 有关系的全体称为 a 确定的等价类

记为 $\bar{a}=\{x\in S\mid x\sim a\}$，也称为 a 的等价类

定理1: S 上的一个等价关系 $\sim$，$a,b\in S$

则 $\bar{a}$ 与 $\bar{b}$ 相等或不相交，即 $\bar{a}\cap\bar{b}$ 为空集

证明：若 $\bar{a}\cap\bar{b}$ 不是空集

取 $c\in\bar{a}\cap\bar{b}$

得 $c\sim a, c\sim b$

于是 $a\sim b$，得 $\bar{a}$ 与 $\bar{b}$ 相等

因为由传递性，$\bar{a}$ 中元素都与 b 等价，$\bar{b}$ 中元素也都与 a 等价

定义3: S 上的一些非空子集 $\{S_1,S_2,\dots\}$，若 $\cup S_i=S$ 且 S_i 两两不相交，则称 S_i 构成 S 的一个划分，记作 $\pi(S)$

定理2: S 上的一个等价关系 $\sim$，则所有等价类组成的集合是 S 的一个划分，记作 $\pi_{\sim}(S)$

也称为 S 对于 $\sim$ 的商集，记作 $S/\sim$

例: 整数集合上定义关系 $\sim$

当 a,b 被 7 除余数相同时$a\sim b$

则等价类 $\bar{0},\bar{1},\bar{2},\bar{3},\bar{4},\bar{5},\bar{6}$ 构成整数的一个划分

商集 $Z/\sim=\{\bar{0},\bar{1},\bar{2},\bar{3},\bar{4},\bar{5},\bar{6}\}$

§4.

方阵A满足 $AP=PD$，P可逆，D为对角阵.

$A=PDP^{-1}$

$A^k=PD\overset{I}{P^{-1}}PDP^{-1}\cdots PDP^{-1}=PD^kP^{-1}$

$D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$

$D^k=\mathrm{diag}(\lambda_1^k,\cdots,\lambda_n^k)$

相似：

A,B都是n级矩阵，存在可逆矩阵P，使得 $P^{-1}AP=B$

称矩阵A与B相似，$A\sim B$

矩阵相似关系是一种等价关系.

①反身性：A与A相似

②对称性：A与B相似，B与A相似

$P^{-1}AB=B \Rightarrow A=PBP^{-1}=PP^{-1}APP^{-1}$

③传递性：若A与B相似，B与C相似，则A与C相似.

$P^{-1}AP=B,\ Q^{-1}BQ=C\to(PQ)^{-1}A(PQ)=C$

对应的等价类称为相似类

设 $B_1=P^{-1}A_1P$，$B_2=P^{-1}A_2P$

$$\begin{cases}B_1+B_2=P^{-1}(A_1+A_2)P\\ B_1B_2=P^{-1}A_1A_2P\\ B_1^m=P^{-1}A_1^mP\end{cases}$$

设 $B=P^{-1}AP$.

① 相似的矩阵行列式一样 $|B|=|P^{-1}AP|=|P^{-1}||A||P|=|A|$

→ |A|是否=0

② 相似的矩阵或者都可逆，或者都不可逆. 可逆时，逆矩阵也相似

$B^{-1}=(P^{-1}AP)^{-1}=P^{-1}A^{-1}P$

③ 相似的矩阵秩相同 原因：乘可逆矩阵秩不变.（相当于做初等行列变换）

迹：方阵A的主对角线元素之和，记为tr(A).

① $tr(A+B)=tr(A)+tr(B)$

② $tr(kA)=k\cdot tr(A)$

③ $tr(AB)=tr(BA)$ ⇒ $tr(B)=tr(P^{-1}AP)=tr(AP^{-1}P)=tr(A)$

相似的矩阵行列式、秩、迹都一样 ⇒相似不变量.

方阵 A 满足$AP=P\Lambda$，其中P可逆，D 为对角阵

也就是 $A=PDP^{-1}$

则 $A^k=PDP^{-1}PDP^{-1}\dots PDP^{-1}=PD^kP^{-1}$

$P^{-1}AP=D$

$\Rightarrow AP=PD$　按列分块 $P=(p_1,p_2,\cdots,p_n)$

$\Leftrightarrow A(p_1,p_2,\cdots,p_n)=(p_1,p_2,\cdots,p_n)\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$

$\Leftrightarrow (Ap_1,Ap_2,\cdots,Ap_n)=(\lambda_1p_1,\lambda_2p_2,\cdots,\lambda_np_n)$

$\Leftrightarrow Ap_i=\lambda_ip_i,i=1,2,\cdots,n$

$\Leftrightarrow K_n$ 中存在线性无关向量 $p_1,p_2,\cdots,p_n$ 使得 $Ap_i=\lambda_ip_i,i=1,2,\cdots,n$

数域K上的n级矩阵A能相似于对角矩阵的充要条件：

K_n中存在线性无关向量$p_1,p_2,\cdots,p_n$使得$Ap_i=\lambda_ip_i,i=1,2,\cdots,n$

令$P=(p_1,p_2,\cdots,p_n)$，则$P^{-1}AP=diag\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$

A能相似于对角矩阵D，则称A可对角化，D为A的相似标准型

§5.

特征值&特征向量

设A是K上的n级方阵，若有$\lambda\in K$，和K^n中非零向量α，使得$A\alpha=\lambda\alpha$.

称λ是A的一个特征值，α为A的属于特征值λ的一个特征向量.

$A\alpha=\lambda\alpha\Leftrightarrow(A-\lambda I)\alpha=0$.

$\alpha\neq0$⇒齐次线性方程组有非零解

⇒$|A-\lambda I|=0$.

λ是A的特征值⇔$|A-\lambda I|=0$

方程组的解空间称为属于λ的特征子空间 特征向量≠0，系数不同时为0，不包含0

（1）方阵的对应于同一个特征值的特征向量不唯一

（2）一个特征向量只能对应于一个特征值。

（3）对应于同一个特征值的若干个特征向量的线性组合仍是对应于这个特征值的特征向量。

$A\alpha_1=\lambda\alpha_1,A\alpha_2=\lambda\alpha_2,$
$A(c_1\alpha_1+c_2\alpha_2)=\lambda(c_1\alpha_1+c_2\alpha_2)$

同一个特征值的特征向量加上0构成一个线性空间

定义2：设$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$，则

称$|A-\lambda I|=\begin{vmatrix}a_{11}-\lambda&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}-\lambda&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}-\lambda\end{vmatrix}$

为矩阵 A 的特征多项式

例：对角阵$diag(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$的特征值是$\lambda_1,\dots,\lambda_n$

特征多项式$\begin{vmatrix}\lambda_1-\lambda&&&\\&\lambda_2-\lambda&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n-\lambda\end{vmatrix}$

$=(\lambda_1-\lambda)(\lambda_2-\lambda)\dots(\lambda_n-\lambda)$

求矩阵的特征值和特征向量.

①由矩阵A的特征方程，求出特征值.

②把每个特征值代入线性方程组$(A-\lambda I)X=0$，求出基础解系

$|A-\lambda I|=\begin{vmatrix}a_{11}-\lambda&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}-\lambda&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}-\lambda\end{vmatrix}$

按照行列式定义（每行每列取一个元素）

$|A-\lambda I|$是λ的n次多项式

其中λ^n的系数是$(-1)^n$，主对角线乘积给出

λ^{n-1}的系数是$(-1)^{n-1}(a_{11}+\cdots a_{nn})$，

也由主对角线乘积给出

常数项为$|A|$

$f(\lambda)=|A-\lambda I|$
$=(-\lambda)^n+(a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn})(-\lambda)^{n-1}+\cdots$
$+\det(A)$

设$f(\lambda)=0$在C中的n个根为$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，

即A的n个特征值

则$f(\lambda)=(\lambda_1-\lambda)(\lambda_2-\lambda)\dots(\lambda_n-\lambda)$

比较系数得

$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}\\\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=\det(A)\end{cases}$

相似矩阵有相同的特征多项式、特征值、对角线之和、行列式、秩.

∵$P^{-1}AP=B$

$P^{-1}IP=I$

∴$|B-\lambda I|=|P^{-1}AP-\lambda I|=|P^{-1}(A-\lambda I)P|=|A-\lambda I|$

推论：若矩阵 A 与对角阵$\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}$相似，

则 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$是 A 的 n 个特征值。

有相同特征多项式的矩阵不一定相似.

性质：若λ是A的特征值，$A\alpha=\lambda\alpha$.

① $k\lambda$是kA的特征值($k\in K$)，且$kA\alpha=k\lambda\alpha$

② λ^m是A^m的特征值(m是正整数)，且$A^m\alpha=\lambda^m\alpha$

$A^2\alpha=AA\alpha=A\lambda\alpha=\lambda^2\alpha$

③若A可逆，则λ^{-1}是A^{-1}的特征值，且$A^{-1}\alpha=\lambda^{-1}\alpha$

$A\alpha=\lambda\alpha\rightarrow A^{-1}A\alpha=\lambda A^{-1}\alpha\rightarrow I\alpha=\lambda A^{-1}\alpha\rightarrow A^{-1}\alpha=\lambda^{-1}\alpha$

$\lambda^{-1}|A|$是A^*的特征值，且$A^*\alpha=\lambda^{-1}|A|\alpha$　$A^*=|A|A^{-1}$

④矩阵A和A^T有相同的特征多项式，特征值不变 $|A-\lambda I|=|(A-\lambda I)^T|=|A^T-\lambda I|$

§6.

n级矩阵A可对角化的充要条件.

A 有 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$
此时令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$
则 $P^{-1}AP=diag\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$
其中 λ_i 是 α_i 的特征值
此时称 $diag\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$ 为 A 的相似标准型

不固定顺序不唯一

设n级矩阵A有2个不同的特征值λ_1,λ_2.

设 n 级矩阵 A 有两个不同的特征值 λ_1,λ_2
$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是属于 λ_1 的线性无关的特征向量
$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 是属于 λ_2 的线性无关的特征向量
则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 线性无关
证明：设 $k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s+l_1\beta_1+\cdots+l_r\beta_r=0$
记 $p_1=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s$，$p_2=l_1\beta_1+\cdots+l_r\beta_r$
若 $p_1=0,p_2=0$
则由于$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$与$\beta_1,\cdots,\beta_r$各自线性无关，证明结束

证明$p_1=0$ $p_2=0$

$Ap_1=\lambda_1p_1$
$Ap_2=\lambda_2p_2$
$\lambda_1\neq\lambda_2,p_1+p_2=0$
$A(p_1+p_2)=\lambda_1p_1+\lambda_2p_2=0$ (1)
同时 $\lambda_1(p_1+p_2)=\lambda_2(p_1+p_2)=0$
与(1)做差得 $(\lambda_1-\lambda_2)p_1=0$
$(\lambda_2-\lambda_1)p_2=0$
故 $p_1=p_2=0$

属于不同特征值的特征向量线性无关.

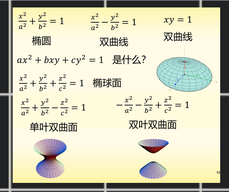
n级矩阵A可对角化的充要条件是：属于不同特征值的特征子空间维数之和等于n

若n级矩阵A有n个互不相同的特征值，则A可对角化. 逆命题不成立

事实上
设 A 为 n 阶矩阵，λ 为A 的特征多项式
$$|A-\lambda I|=0$$
的k重根，则 A 可对角化的充要条件是
对每个特征值 λ
$$\mathrm{rank}(A-\lambda I)=n-k$$
即 $(A-\lambda I)X=0$ 的基础解系有k个向量

与数量矩阵相似的只有数量矩阵.

§7



正交矩阵T　$T^{-1}=T^T$

对n级实矩阵A,B,若存在正交阵T,使得$T^{-1}AT=B$, A正交相似于B

(实数+对称)

定理1：实对称矩阵的特征多项式在复数域下的根都是实数

定理2：实对称矩阵A的对应于不同特征值的特征向量正交

定理3：n级实对称矩阵一定正交相似于对角矩阵，在特征值的每个基础解系做单位正交化

总结：A为n阶矩阵，对角化$P^{-1}AP=\Lambda$

1. 只要P的每个列向量都是特征向量就有$AP=PD$，其中D对角线元素是P对应列的特征值
2. 只要P的列向量组是线性无关的特征向量就有$P^{-1}AP=D$
3. P 的列向量组是线性无关的特征向量等价于P的列向量组是由每个特征值的一个基础解系组成
4. 当A是实对称矩阵时可找到特殊的基础解系使得特征向量两两正交
5. 对基础解系做标准正交化后仍是基础解系
6. 标准正交化的基础解系组合在一起得到P使得$P^{-1}AP=D$
7. 此时P是正交阵

第6章 §1

定义1：系数在数域 K 上的含有 n 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

称为数域 K 上的 n 元二次型

二次齐次多项式：每一项的次数都是 2

$$\begin{aligned} f &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\ &+ a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\ &+ \cdots \\ &+ a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \\ &= x_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n) \\ &+ x_2(a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n) \\ &+ \cdots \\ &+ x_n(a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n) \end{aligned}$$

$$= (x_1, x_2, \cdots, x_n)\begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{pmatrix}$$

$$= (x_1, x_2, \cdots, x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

称对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 是二次型 f 的矩阵

则 $f = X^TAX$ $\quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

注：$X^TAX = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j$ 这个公式对任意方阵 A 成立

不需要对称

例如：二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_2^2 - 4x_1x_2 + x_2x_3$

$$= (x_1, x_2, x_3)\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$= (x_1, x_2, x_3)\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

但只有 $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -3 \end{pmatrix}$ 是这个二次型的矩阵

如果二次型 X^TAX 等价于只含平方项的二次型

$k_1y_1^2 + k_2y_2^2 + \cdots + k_ny_n^2$

则这称为 X^TAX 的标准形

对应到二次型的矩阵上

如果对称矩阵 A 合同于一个对角矩阵，则称这个对角矩阵是 A 的一个合同标准形

我们已经学过

任意实对称矩阵 A，总存在正交矩阵 T

使得 $T^{-1}AT = T^TAT = D$ 为对角阵

且 D 对角线上是 A 全部特征值

将此结论用于二次型化标准形，即利用正交替换 $X = TY$

$$\begin{aligned} f &= X^TAX = (TY)^TA(TY) \\ &= Y^T(T^TAT)Y = Y^T(T^{-1}AT)Y \end{aligned}$$

所以对实数上的二次型我们只需要用已经学过的方法即可

回顾第5章：$2x^2 + 2xy - y^2 = (x \quad y)\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

设 α_1, α_2 是标准正交基，$T = (\alpha_1, \alpha_2)$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

$$(x \quad y)\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x' \quad y')T^T\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}T\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

此时如果 $T^T\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}T = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$

就有 $2x^2 + 2xy - y^2 = (x' \quad y')\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$

$$= ax'^2 + by'^2$$

若 C 是可逆矩阵，则称 $X = CY$ 是 **非退化线性替换**

若 C 是正交矩阵，则称 $X = CY$ 是 **正交替换**

$$X^TAX \xrightarrow{X=CY} (CY)^TA(CY) = Y^T(C^TAC)Y$$

定义2：数域 K 上两个 n 元二次型，X^TAX 与 Y^TBY，

若存在非退化线性替换 $X = CY$，把 X^TAX 变成 Y^TBY

则称两个二次型等价，记为 $X^TAX \cong Y^TBY$

定义3：设 A, B 都是数域 K 的 n 级矩阵，若存在可逆矩阵 C，使得 $C^TAC = B$，则称矩阵 A 与矩阵 B 合同

记作 $A \cong B$

矩阵合同关系是一种等价关系

（1）反身性：A 与 A 合同

（2）对称性：若 A 与 B 合同，则 B 与 A 合同

$C^TAC = B \to A = (C^{-1})^TBC^{-1}$

（3）传递性：若 A 与 B 合同，B 与 D 合同，则 A 与 D 合同

$C_1^TAC_1 = B, C_2^TBC_2 = D \to (C_1C_2)^TA(C_1C_2) = D$

对应的等价类称为合同类

1.3章 求解线性方程组，确定解集结构.

5.6章 实对称矩阵正交相似对角化